Résolution itérative du système EF Helmholtz : robustesse, précision et coût

GMRES, BiCGStab, CGS, LGMRES sur maillages réguliers + démo maillage fractal

1. Problème EF et nature de la matrice

On considère l'équation d'Helmholtz homogène sur le carré $\Omega = (0,1)^2$,

$$-\Delta u - k^2 u = 0 \text{ dans } \Omega, \qquad u = u^*(x,y) = e^{ikx} \text{ sur } \partial\Omega,$$

discrétisée par éléments finis P1 sur triangles (maillage régulier $nx \times ny$). L'assemblage conduit au système linéaire complexe

$$A\,u_h = b, \qquad A = K - k^2 M,$$

où K est la raideur et M la masse globales. Les conditions de Dirichlet sont imposées *fortement* au niveau nodal, d'où un second membre b correspondant à l'injection de u^* au bord.

Propriétés d'A. A est **sparse**, **non symétrique** et **indéfinie** (présence de $-k^2M$). Elle est mal conditionnée quand k augmente et/ou quand h diminue (pollution/dispersion). Cela justifie l'usage de méthodes de **Krylov non symétriques**.

2. Mesures de performance et critères d'arrêt

Erreur résiduelle relative. Toutes les méthodes rapportent

$$\text{err} = \frac{\|Au - b\|_2}{\|b\|_2}.$$

Le code collecte, pour chaque méthode, l'historique des résidus relatifs par itération et en déduit : (i) le *résidu final* atteint, (ii) le *nombre d'itérations* nécessaire pour franchir une tolérance $\varepsilon = 10^{-8}$ (ou bien `maxiter` si la tolérance n'est pas atteinte).

Paramètres numériques. Sauf mention contraire : $k \in \{\pi, 2\pi, 4\pi, 8\pi\}$, grilles $(16,16)$, $(32,32)$, $(64,64)$, `maxiter`$= 400$, tolérance 10^{-8}. GMRES est relancé avec `restart`$= 50$.

3. Méthodes testées (principe et attentes)

- **GMRES** (restarted) minimise la norme du résidu sur le sous-espace de Krylov courant : robuste mais coût mémoire/calcule grand; sensibilité au paramètre de redémarrage.
- **BiCGStab** (*stabilized* Bi-Conjugate Gradient) : faible mémoire, performant sur de nombreux non symétriques, mais peut *stagner* ou *diverger* pour matrices difficiles.
- **CGS** (Conjugate Gradient Squared) : doublement du polynôme de recherche de BiCG; convergence rapide sur certains cas, mais plus instable.
- **LGMRES** (*Loose GMRES*) : variante de GMRES avec correction par un sous-espace auxiliaire qui rend le redémarrage moins destructeur; souvent plus robuste que GMRES/restart.

4. Résultats Q1 : précision (résidu final) vs h et vs k

4.1. Erreur vs h (maillage régulier, $k = \pi$)

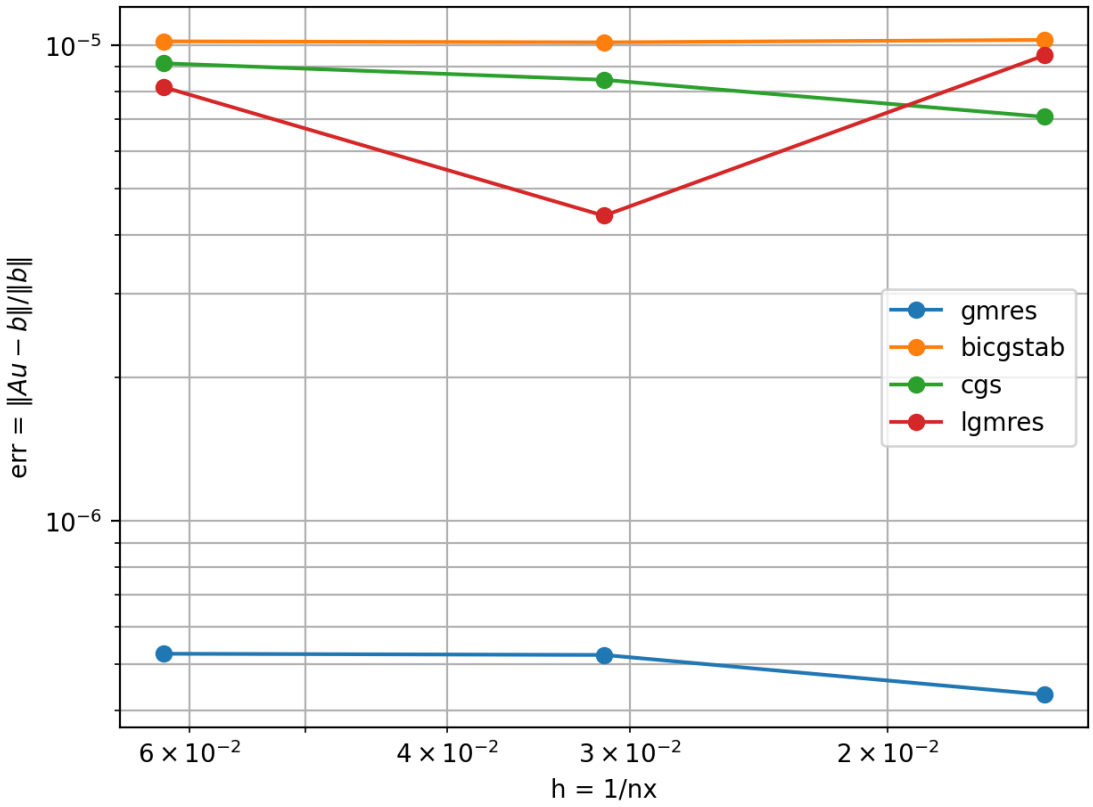


Figure 1: Résidu relatif final $\|Au - b\|/\|b\|$ en fonction de $h = 1/nx$ (log–log).

Sorties numériques :

$h = 6.25{\cdot}10^{-2}$: {gmres : $5.26{\cdot}10^{-7}$, bicgstab : $1.02{\cdot}10^{-5}$, cgs : $9.16{\cdot}10^{-6}$, lgmres : $8.17{\cdot}10^{-6}$},
$h = 3.125{\cdot}10^{-2}$: {gmres : $5.23{\cdot}10^{-7}$, bicgstab : $1.01{\cdot}10^{-5}$, cgs : $8.46{\cdot}10^{-6}$, lgmres : $4.38{\cdot}10^{-6}$},
$h = 1.5625{\cdot}10^{-2}$: {gmres : $4.32{\cdot}10^{-7}$, bicgstab : $1.03{\cdot}10^{-5}$, cgs : $7.07{\cdot}10^{-6}$, lgmres : $9.52{\cdot}10^{-6}$}.

Lecture. GMRES est remarquablement précis et *quasi indépendant* de h ici ($\approx 5 \cdot 10^{-7}$). BiCGStab et CGS restent autour de 10^{-5}–10^{-6}. LGMRES est du même ordre, avec un point plus bas à $h = 3.1 \cdot 10^{-2}$.

4.2. Erreur vs k (maillage régulier 64×64)

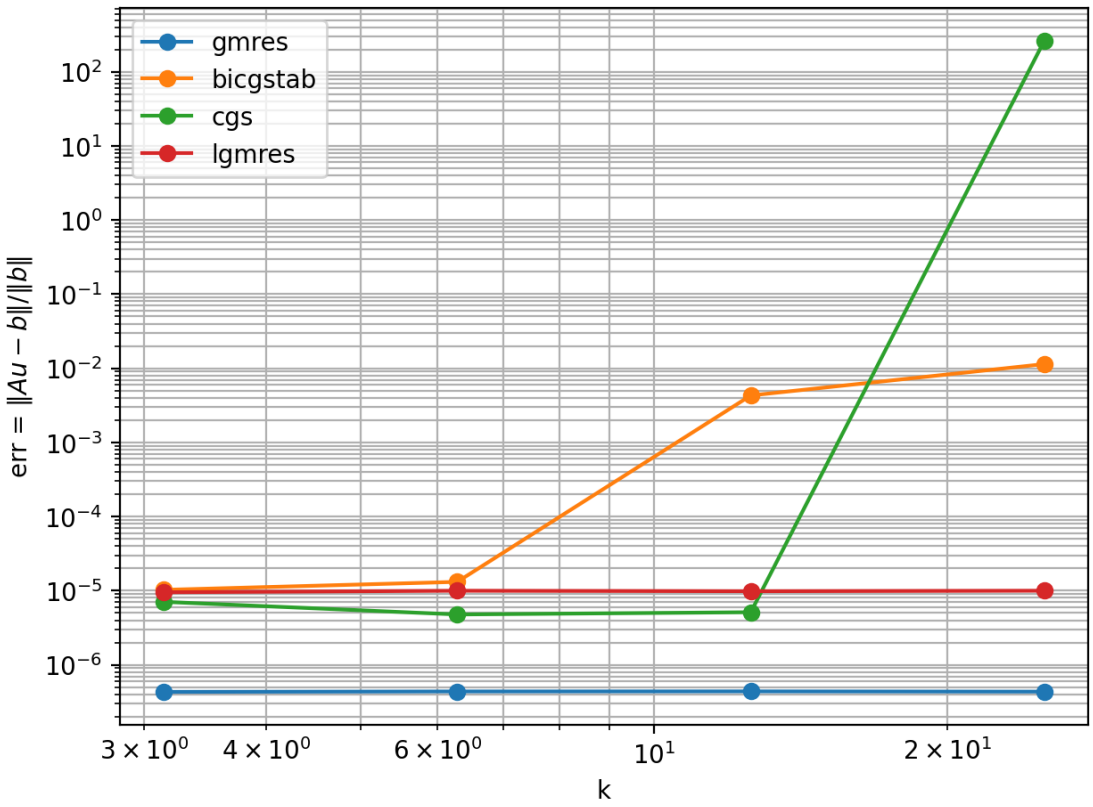


Figure 2: Résidu relatif final $\|Au - b\|/\|b\|$ en fonction de k (log–log).

Sorties numériques :

$k = \pi$: {gmres : $4.32{\cdot}10^{-7}$, bicgstab : $1.03{\cdot}10^{-5}$, cgs : $7.07{\cdot}10^{-6}$, lgmres : $9.52{\cdot}10^{-6}$},
$k = 2\pi$: {gmres : $4.37{\cdot}10^{-7}$, bicgstab : $1.32{\cdot}10^{-5}$, cgs : $4.78{\cdot}10^{-6}$, lgmres : $9.98{\cdot}10^{-6}$},
$k = 4\pi$: {gmres : $4.38{\cdot}10^{-7}$, bicgstab : $4.30{\cdot}10^{-3}$, cgs : $5.12{\cdot}10^{-6}$, lgmres : $9.84{\cdot}10^{-6}$},
$k = 8\pi$: {gmres : $4.35{\cdot}10^{-7}$, bicgstab : $1.14{\cdot}10^{-2}$, cgs : $2.62{\cdot}10^{2}$, lgmres : $9.99{\cdot}10^{-6}$}.

Lecture. GMRES et LGMRES maintiennent un résidu final très faible jusqu'à $k = 8\pi$. BiCGStab se dégrade nettement dès $k \geq 4\pi$ (résidu $\sim 10^{-3}$ puis $\sim 10^{-2}$). CGS se *dégrade fortement* à $k = 8\pi$ (résidu gigantesque), signature d'instabilité.

5. Résultats Q2 : vitesse de convergence (itérations) vs h et vs k

5.1. Itérations vs h (tolérance 10^{-8}, $k = \pi$)

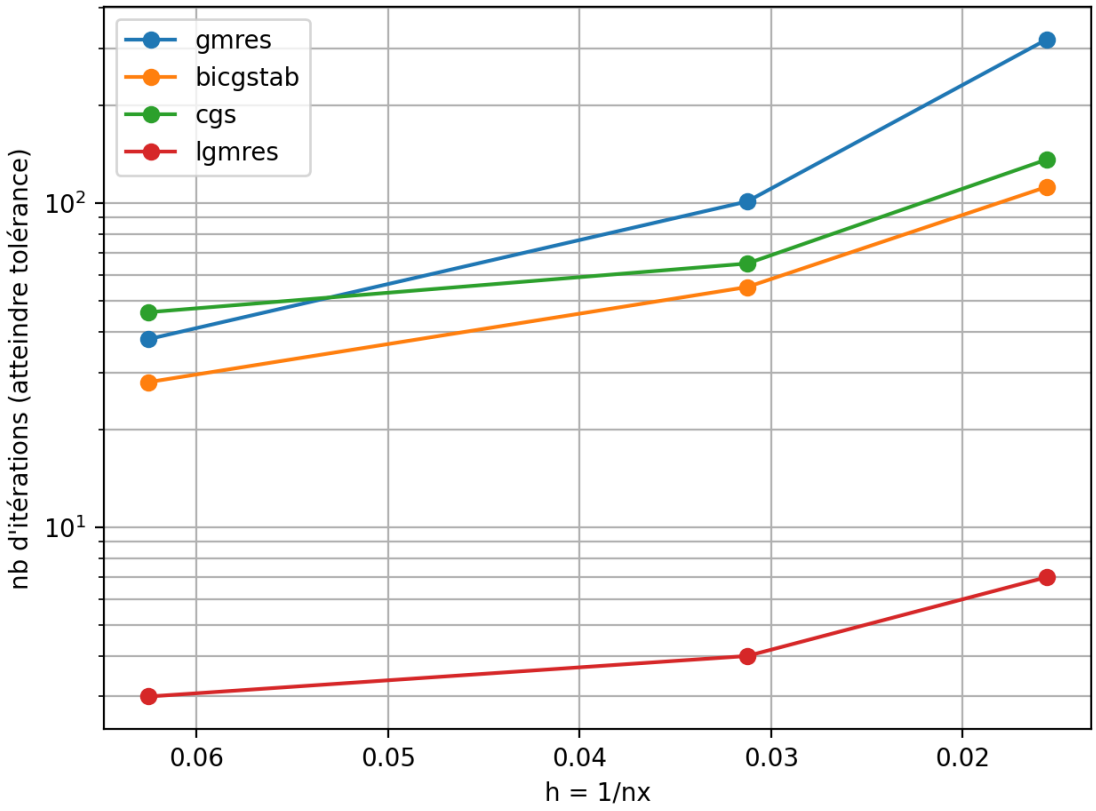


Figure 3: Nombre d'itérations nécessaires pour atteindre la tolérance en fonction de h (échelle log en y).

Sorties numériques :

$$
\begin{aligned}
h = 6.25{\cdot}10^{-2}&: \quad \{\text{gmres} : 38,\ \text{bicgstab} : 28,\ \text{cgs} : 46,\ \text{lgmres} : 3\},\\
h = 3.125{\cdot}10^{-2}&: \quad \{\text{gmres} : 101,\ \text{bicgstab} : 55,\ \text{cgs} : 65,\ \text{lgmres} : 4\},\\
h = 1.5625{\cdot}10^{-2}&: \quad \{\text{gmres} : 319,\ \text{bicgstab} : 112,\ \text{cgs} : 136,\ \text{lgmres} : 7\}.
\end{aligned}
$$

Lecture. Quand h diminue, toutes les méthodes demandent plus d'itérations. **LGMRES** est *de très loin* la plus rapide (quelques itérations). GMRES croît fortement (de 38 à 319).

5.2. Itérations vs k (tolérance 10^{-8}, maillage 64×64)

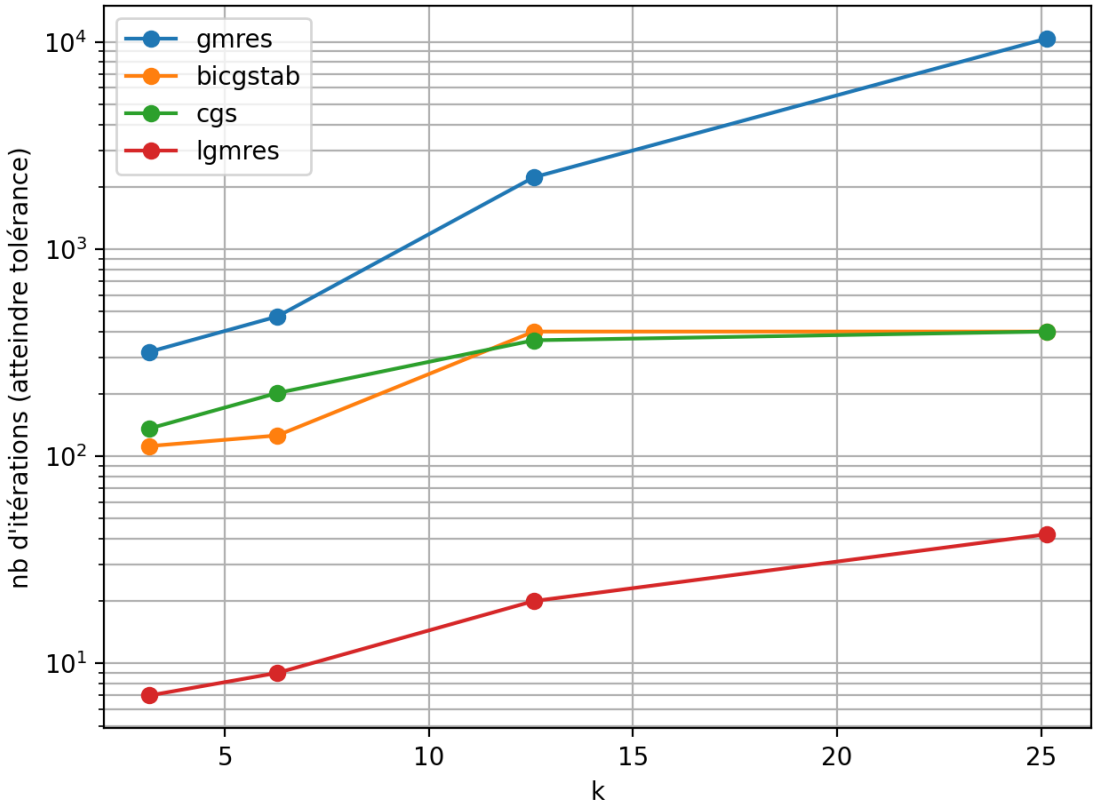


Figure 4: Nombre d'itérations nécessaires pour atteindre la tolérance en fonction de k (échelle log en y).

Sorties numériques :

$$
\begin{aligned}
k = \pi &: \quad \{\text{gmres} : 319,\ \text{bicgstab} : 112,\ \text{cgs} : 136,\ \text{lgmres} : 7\},\\
k = 2\pi &: \quad \{\text{gmres} : 473,\ \text{bicgstab} : 126,\ \text{cgs} : 202,\ \text{lgmres} : 9\},\\
k = 4\pi &: \quad \{\text{gmres} : 2222,\ \text{bicgstab} : 400,\ \text{cgs} : 363,\ \text{lgmres} : 20\},\\
k = 8\pi &: \quad \{\text{gmres} : 10380,\ \text{bicgstab} : 400,\ \text{cgs} : 400,\ \text{lgmres} : 42\}.
\end{aligned}
$$

Lecture. Sans préconditionnement, **GMRES explose en coût** avec k; BiCGStab et CGS atteignent le plafond `maxiter` (=400) dès $k \geq 4\pi$; **LGMRES** reste le plus *efficace* et le plus *stable*.

6. Démo maillage fractal (bonus)

Cette partie illustre l'indépendance du solveur par rapport à la géométrie en utilisant un *bord supérieur fractal* et une triangulation de Delaunay. La frontière est générée par un *midpoint displacement* avec décroissance géométrique de l'amplitude, renormalisée pour conserver l'aire moyenne.

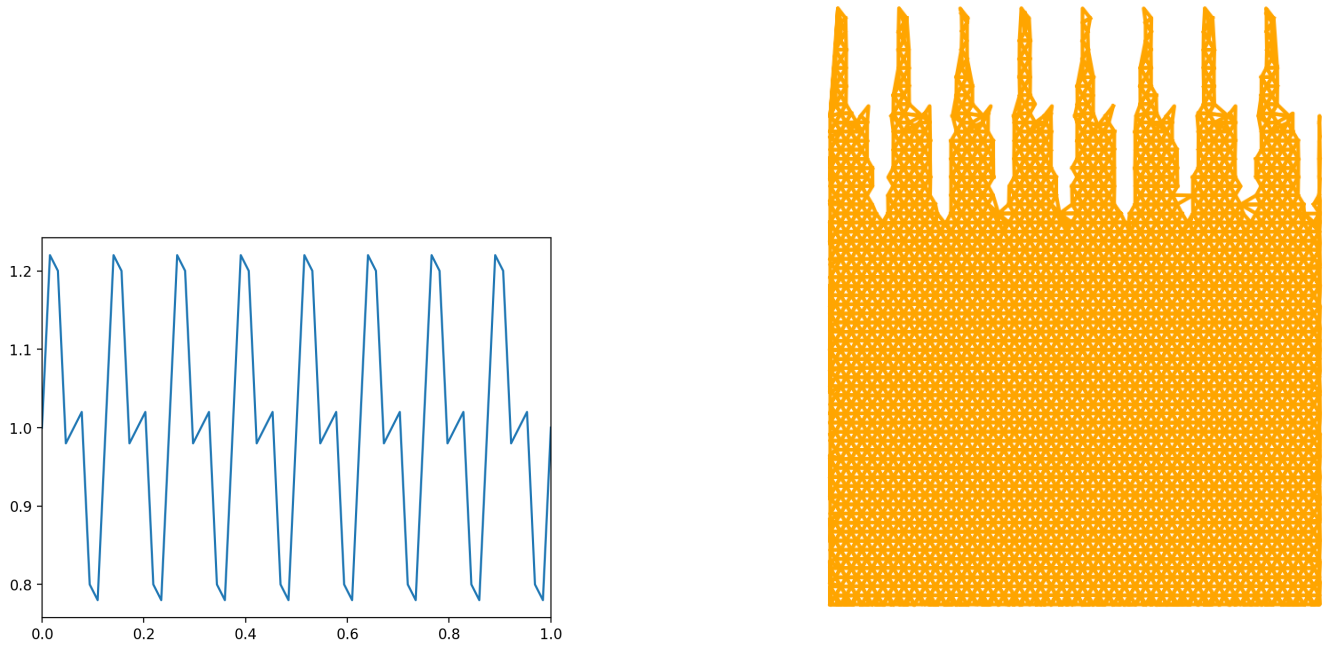


Figure 5: Frontière fractale (gauche) et maillage Delaunay (droite) au niveau 2.

La solution EF u_h au même k est visualisée ci-dessous (parties réelle et imaginaire). Les oscillations restent régulières dans le volume; les singularités géométriques n'introduisent pas d'artefacts visibles sur ce cas linéaire à donnée harmonique simple.

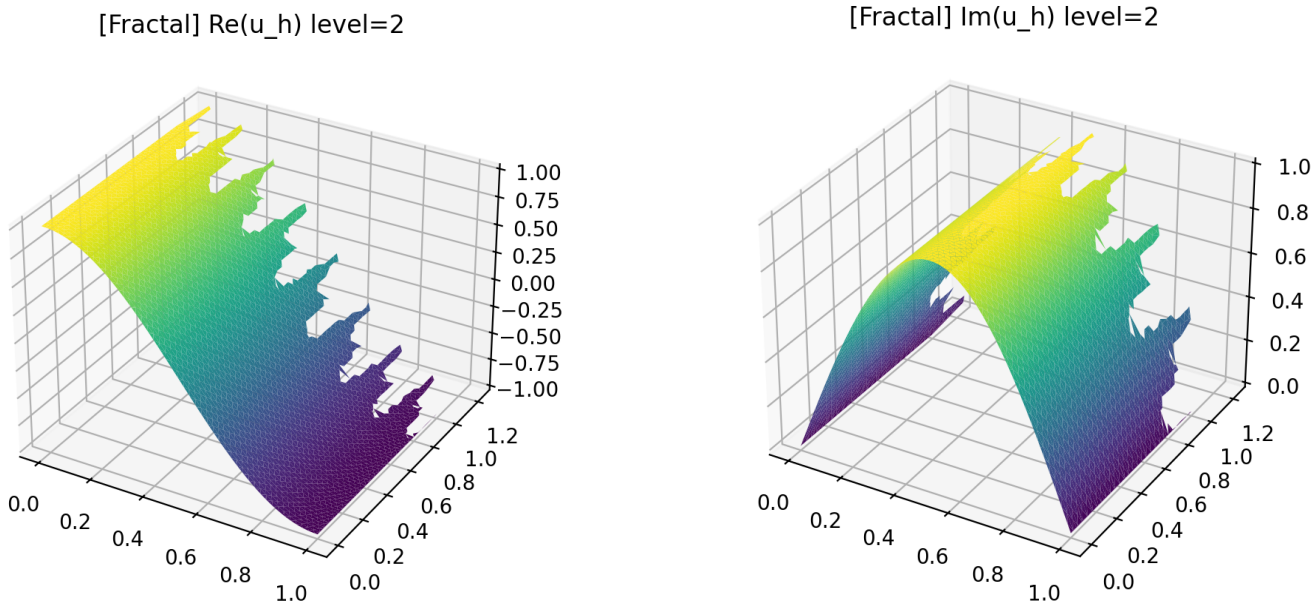


Figure 6: Champs $\mathrm{Re}(u_h)$ et $\mathrm{Im}(u_h)$ sur le domaine fractal (niveau 2).

7. Analyse critique et recommandations

Précision. GMRES et LGMRES atteignent des résidus $\sim 10^{-7}$–10^{-5} sur toute la gamme testée. BiCGStab devient nettement moins précis dès $k \geq 4\pi$; CGS peut devenir instable à grande fréquence.

Coût/robustesse. En nombre d'itérations, LGMRES domine largement : quelques itérations pour $k = \pi$, ≈ 42 seulement à $k = 8\pi$ contre 10^4 pour GMRES (restarted). BiCGStab/CGS plafonnent à

`maxiter` pour les grands k.

Pourquoi ? Le spectre non normal et l'indéfinition d'A pénalisent les méthodes bi-conjuguées; le redémarrage de GMRES détruit l'information utile si la mémoire (dimension de Krylov) est trop faible. LGMRES atténue cet effet grâce à son sous-espace auxiliaire.

Préconditionnement (pistes).

- ILU(τ) à droite (maintient la structure non symétrique et améliore nettement BiCGStab/GMRES).
- *Shifted Laplacian* : préconditionneur de type $(K - (k^2 + i\sigma)M)^{-1}$ avec $\sigma > 0$.
- Multigrille géométrique/algb. sur le Laplacien comme préconditionneur pour GMRES/LGMRES.
- Ajuster `restart` de GMRES (ou utiliser FGMRES) si mémoire disponible.

8. Conclusion

Sur les systèmes éléments finis Helmholtz étudiés et *sans* préconditionnement, les observations sont nettes :

- **LGMRES** offre le meilleur compromis *précision + coût* : résidus finaux faibles et très peu d'itérations, y compris lorsque la fréquence augmente.
- **GMRES** est très précis mais devient coûteux lorsque la fréquence k augmente ou lorsque le maillage se raffine (croissance marquée du nombre d'itérations avec le redémarrage fixé).
- **BiCGStab** et **CGS** peuvent stagner ou diverger pour les grandes valeurs de k ; leur résidu final et leur stabilité se dégradent sensiblement dans ces régimes.

Les figures et les mesures confirment ces tendances **quand le pas de maille diminue** et **quand la fréquence augmente**. Pour des calculs à haute fréquence ou sur des maillages fins, l'introduction d'un **préconditionneur** est la voie naturelle pour contenir le coût tout en conservant la robustesse : ILU à droite, *shifted Laplacian* (type $K - (k^2 + i\sigma)M$), ou un schéma multigrille utilisé comme préconditionneur de GMRES/LGMRES.

En pratique, en l'absence de préconditionneur :

1. privilégier **LGMRES** pour sa robustesse et son coût modéré ;
2. utiliser **GMRES** si l'objectif premier est la précision, en ajustant le paramètre de redémarrage selon la mémoire disponible ;
3. éviter **BiCGStab/CGS** pour les régimes de grande fréquence non préconditionnés.